Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PH Y KW

A 37 °C, Kw = 2,4 × 10^{-14}. La sangre tiene pH 7,40. a) Calcule el pH neutro a 37 °C. b) Calcule [H_3O^+] y [OH^-] en la sangre. c) Calcule la razón [OH^-]/[H_3O^+] y concluya si la sangre es ácida, neutra o básica. d) Explique por qué no basta comparar con pH 7 para decidirlo.

Respuesta

a) 6,81; b) [H_3O^+] = 4,0 × 10^{-8}; [OH^-] = 6,0 × 10^{-7} M; c) 15: básica; d) el neutro depende de Kw(T)

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Neutro**
   $\sqrt{2{,}4 \times 10^{-14}} = 1{,}55 \times 10^{-7}$ → pH 6,81.

2. **[H_3O^+]**
   10^{−7,40} = 4,0 × 10^{-8} M.

3. **[OH^-]**
   2,4 × 10^{-14} / 4,0 × 10^{-8} = 6,0 × 10^{-7} M.

4. **Razón**
   15: hay más OH^- que H_3O^+ → básica.

5. **Comentario**
   Neutralidad es [H_3O^+] = [OH^-]; a 37 °C ocurre a pH 6,81, no a 7.

PAUTA DE CORRECCIÓN

pH neutro	**2 pts**
Concentraciones	**4 pts**
Razón y conclusión	**3 pts**
Explicación	**2 pts**

Idea clave. Compara con el pH neutro a la temperatura real.